

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт дополнительного и
дистанционного образования

Лабораторная работа по дисциплине ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Выполнил студент гр. НТм(до)з-25-1
Якимов Сергей Анатольевич

Проверил:
к.т.н., доцент
Ахмадулин Руслан Камильевич

Тюмень 2025

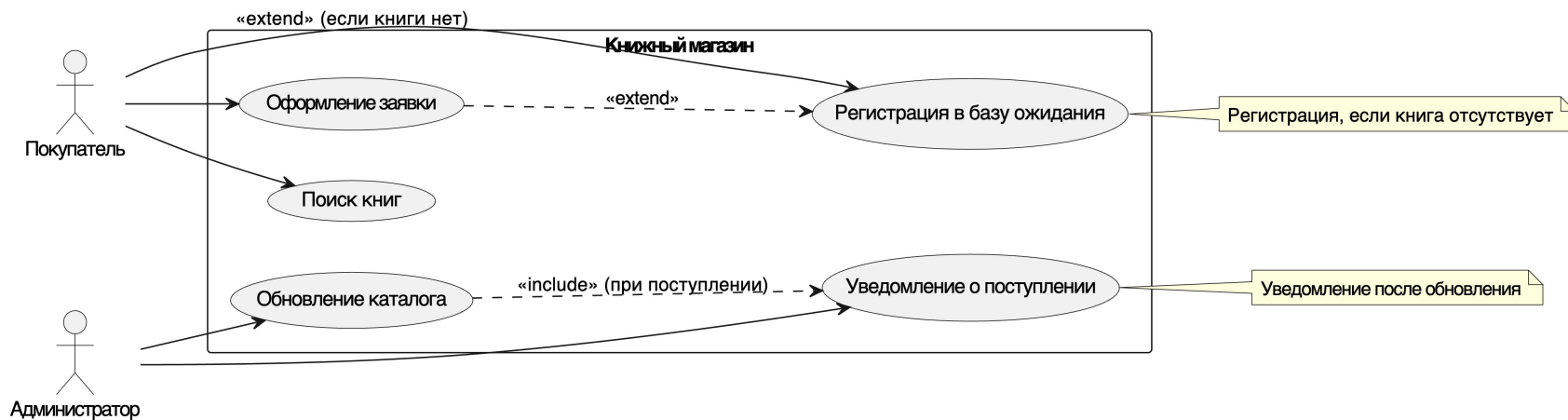
Постановка задачи

В соответствии с вариантом 13: Разработать программный модуль 'Книжный магазин', содержащий сведения о книгах (автор, название, издательство, год издания, цена). Покупатель оформляет заявку на нужные ему книги, если таковых нет, он заносится в базу и оповещается, когда нужные книги поступают в магазин.

Программный модуль предназначен для управления каталогом книг в книжном магазине. Он позволяет хранить информацию о книгах, обрабатывать заявки покупателей на поиск и приобретение книг, регистрировать покупателей в случае отсутствия нужных книг и уведомлять их при поступлении. Модуль должен обеспечивать поиск книг по различным критериям, обновление каталога и управление базой данных клиентов.

Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram)

Диаграмма иллюстрирует взаимодействие актеров (Покупатель и Администратор) с системой 'Книжный магазин', определяя сферу ее применения. Варианты использования включают: поиск книг, оформление заявки (с расширением на регистрацию в базе ожидания при отсутствии книги), уведомление о поступлении и обновление каталога. Связь <<extend>> между 'Оформление заявки' и 'Регистрация в базу ожидания' отражает условный процесс, выполняемый при отсутствии книги. Связь <<include>> между 'Обновление каталога' и 'Уведомление о поступлении' показывает зависимость уведомлений от обновления каталога. Все варианты использования инициируются актерами в соответствии с их ролями.



Диаграммы взаимодействия (Sequence Diagram)

Диаграмма взаимодействия показывает последовательность действий между актерами (Покупатель и Администратор) и компонентами системы 'Книжный магазин' в рамках одного из сценариев потока событий: запроса книги и уведомления о ее поступлении. Процесс начинается с запроса Покупателем книги, проверяется наличие в каталоге, при отсутствии покупатель регистрируется в базе ожидания, а затем Администратор обновляет каталог, что инициирует уведомление.

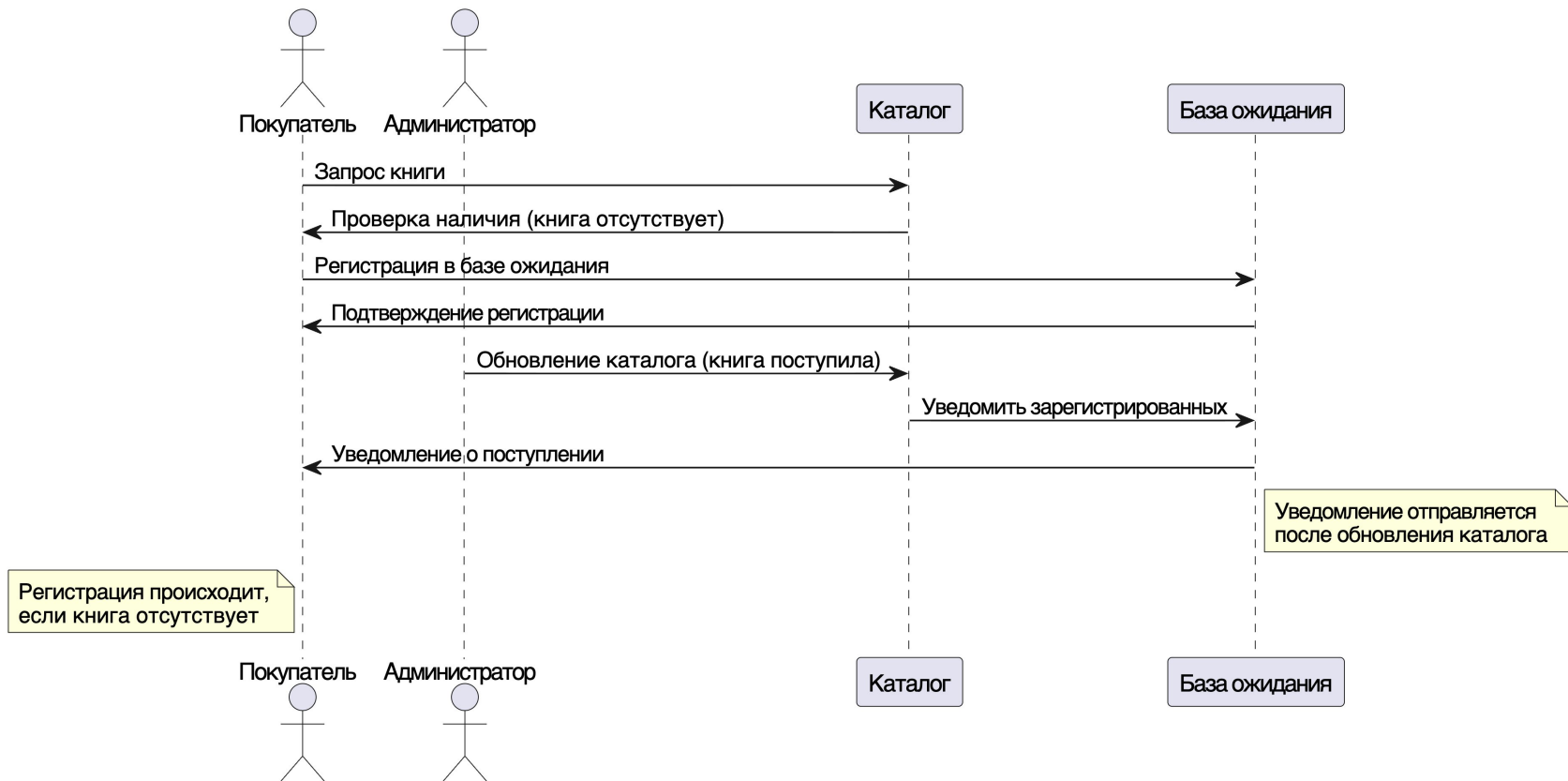


Диаграмма деятельности (Activity Diagram)

Диаграмма деятельности показывает последовательность элементарных операций в системе «Книжный магазин» в рамках сценария обработки заявки на книгу. Процесс начинается с действий покупателя: поиск книги и оформление заявки. Далее система выполняет проверку наличия книги. Если книга в наличии — она сразу выдаётся и процесс завершается. Если книги нет — покупатель регистрируется в базе ожидания. После поступления книги на склад администратор обновляет каталог, система автоматически проверяет базу ожидания и отправляет уведомление. Покупатель получает уведомление и забирает книгу. Использованы дорожки (swimlanes) для разделения ответственности между Покупателем, Администратором и Системой, ветвление (if/else) для альтернативных сценариев и примечание для пояснения состояния ожидания.

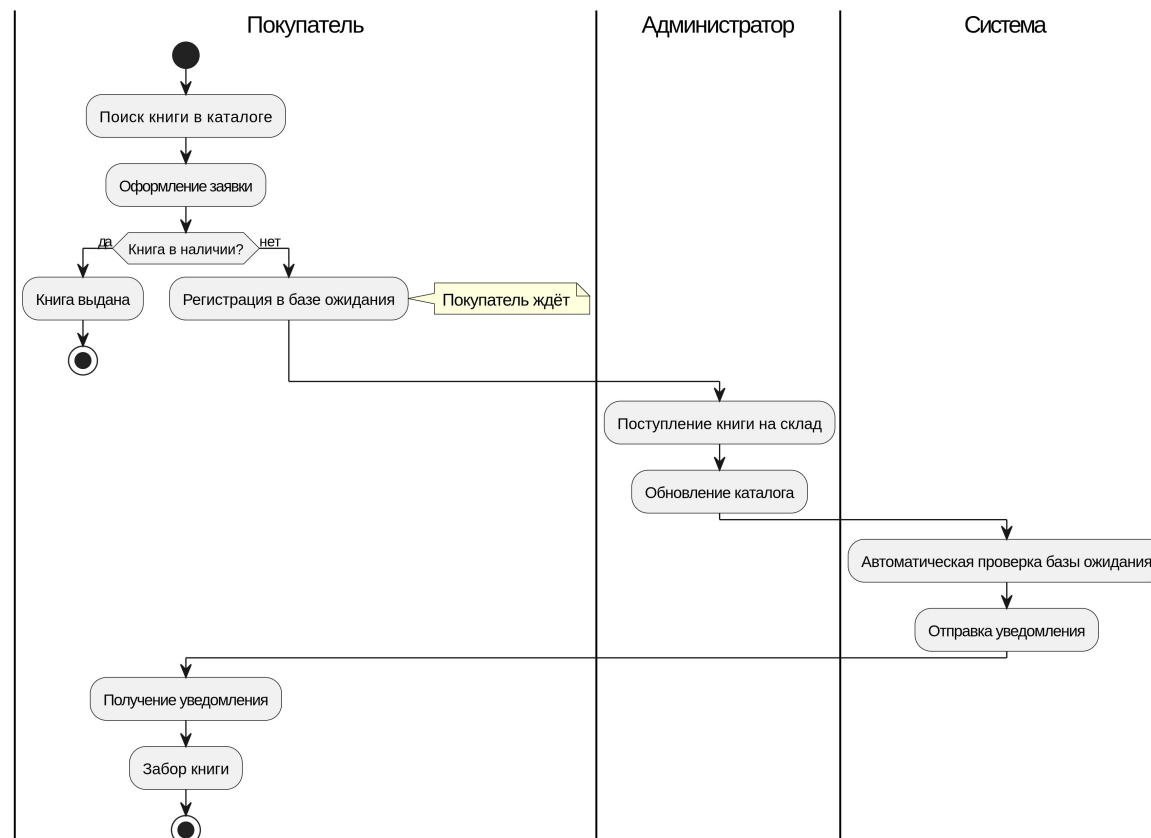


Диаграмма классов (Class Diagram)

Диаграмма классов отображает статическую структуру системы 'Книжный магазин', включая классы, их атрибуты и отношения. Основные классы: 'Book' (с атрибутами author, title, publisher, publicationYear, price), 'Customer' (с атрибутами, связанными с идентификацией и заявками), 'Order' (для оформления запросов), 'WaitingList' (для регистрации покупателей при отсутствии книг) и 'Catalog' (для управления книгами). Связь 'Customer' с 'Order' (1:N) отражает, что один покупатель может иметь несколько заявок, а 'Order' связана с 'Book' (1:1) для конкретного запроса. 'Catalog' управляет 'Book' (1:N), а 'WaitingList' связана с 'Customer' (N:M) для отслеживания ожидающих книг.

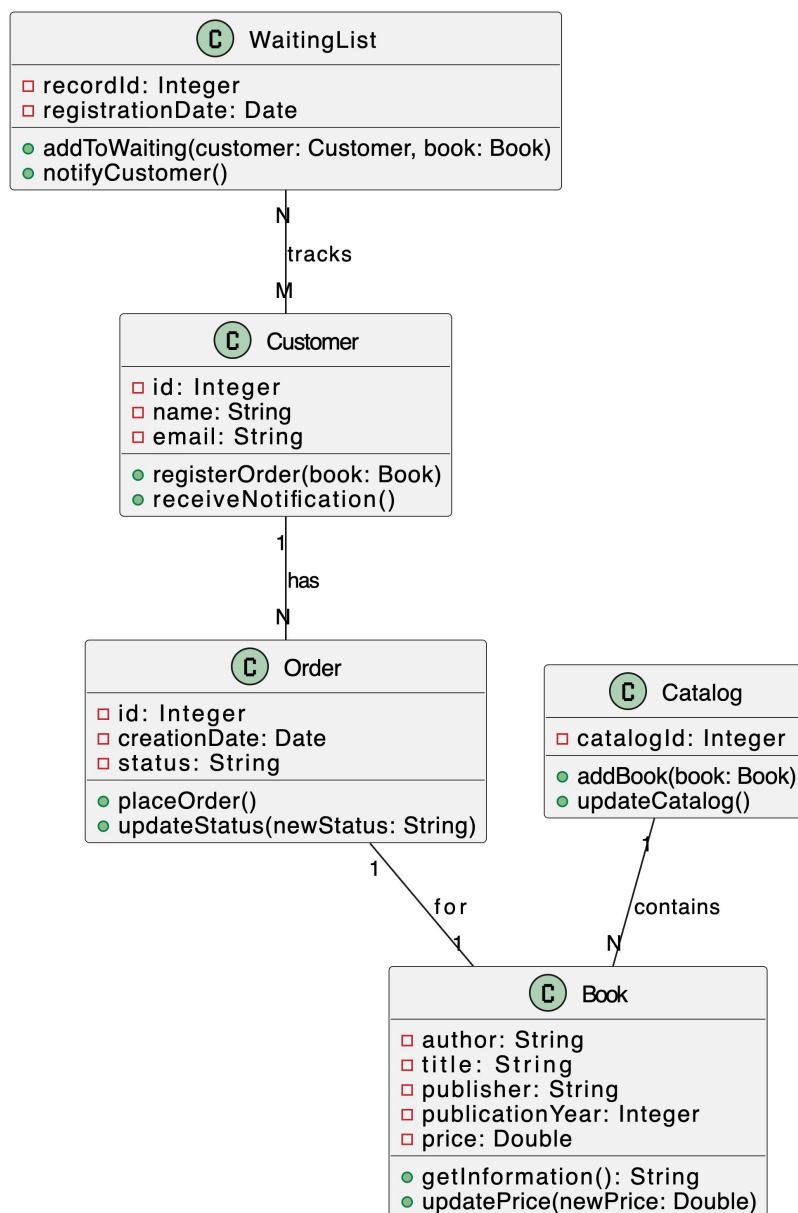


Диаграмма состояний (State Diagram)

Диаграмма состояний иллюстрирует жизненный цикл заявки в системе 'Книжный магазин'. Начальное состояние — 'Создано', когда покупатель оформляет заявку. Если книга отсутствует, заявка переходит в состояние 'В ожидании', где выполняется действие регистрации в базе ожидания. При поступлении книги заявка переходит в состояние 'Доступна', с действием уведомления покупателя. Завершающее состояние — 'Завершена', достигаемое при подтверждении или аннулировании. Переходы инициируются событиями, такими как проверка наличия книги или обновление каталога, что соответствует динамике поведения системы.

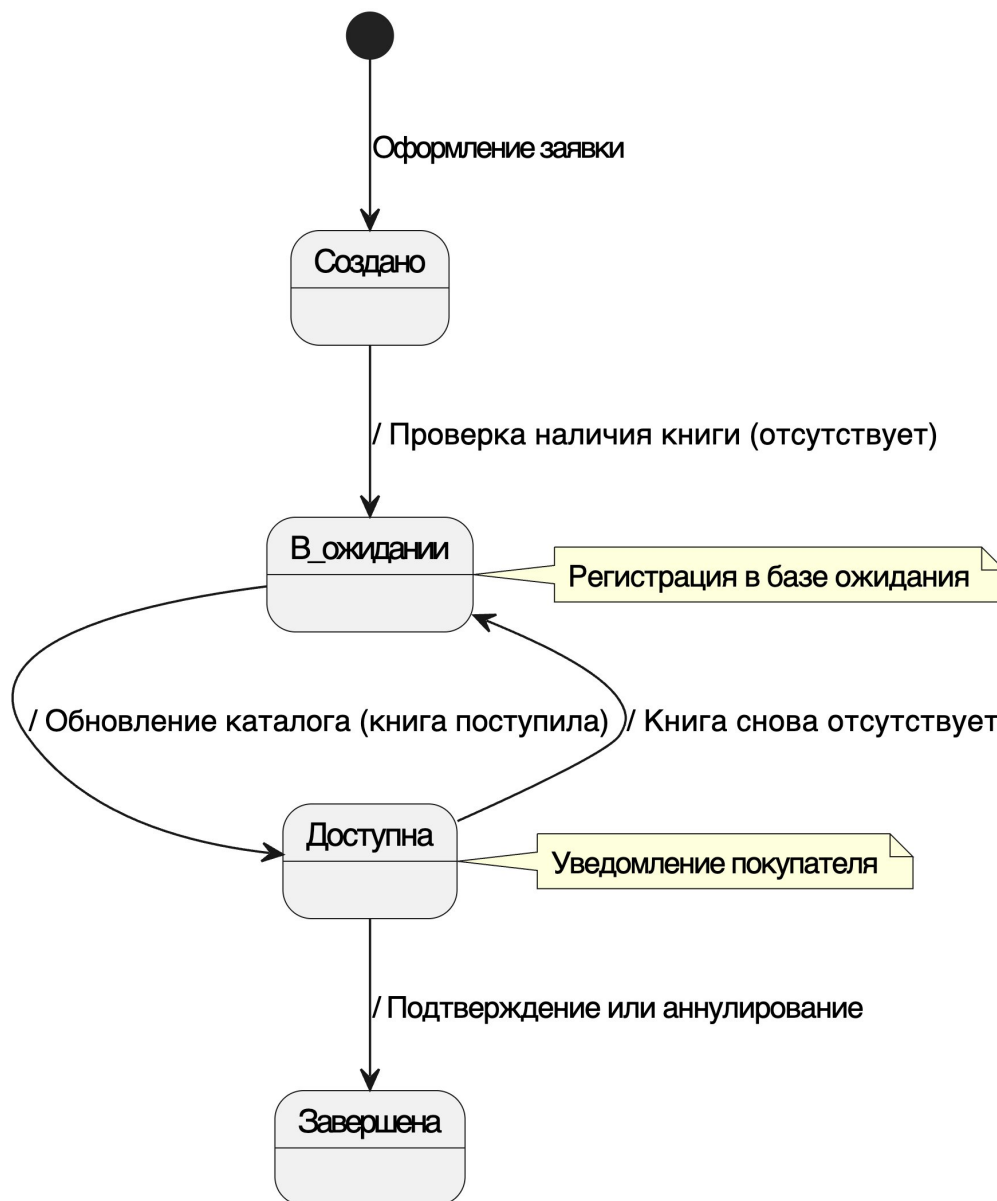


Диаграмма компонентов (Component Diagram)

Диаграмма компонентов показывает состав и зависимости между компонентами программной системы 'Книжный магазин'. Компоненты включают исполняемые файлы и библиотеки, реализующие логику работы с книгами, заявками и уведомлениями: 'Catalog.exe' (основной исполняемый файл для управления каталогом), 'WaitingList.dll' (библиотека для базы ожидания), 'NotificationService.dll' (библиотека для уведомлений) и 'BookDatabase.dll' (библиотека базы данных книг). Зависимости отражают порядок компиляции и взаимодействия, где 'Catalog.exe' зависит от библиотек для реализации функциональности. Это обеспечивает переход от логической модели к физической реализации системы.

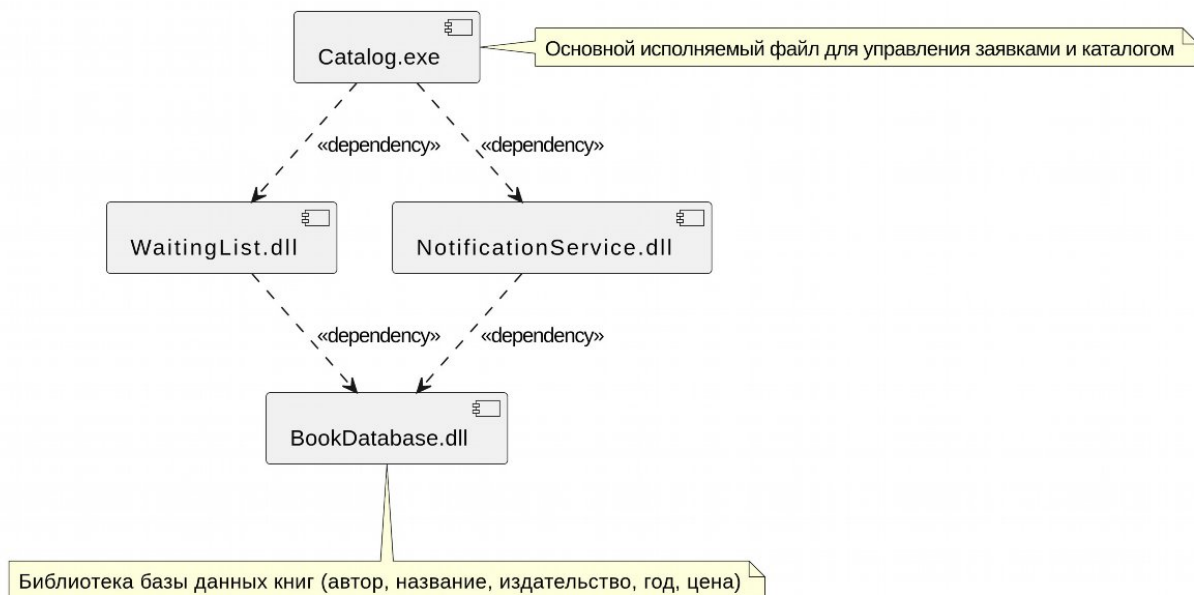


Диаграмма размещения (Deployment Diagram)

Диаграмма размещения иллюстрирует физическую конфигурацию системы 'Книжный магазин', показывая распределение компонентов по узлам и их соединения. Система включает клиентский узел 'Устройство пользователя' (устройство покупателя), серверный узел 'Сервер' (хостинг каталога и базы ожидания) и подключение через интернет. Компоненты 'Обработка заявок' и 'Служба уведомлений' размещены на сервере, а взаимодействие с пользователем осуществляется через 'Устройство пользователя'. Физическая связь между узлами реализована через сеть, что позволяет обрабатывать заявки и уведомления.

